
LERNZIELBUCH

Mathematik M7: Prisma und quadratische Gleichung nach Zieltextpräzisierung

Kanonische Kapitelsicht

3 atomare Lernziele

7 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:6328a0fc025e96d4f1cfb28cb2043b769dd04a1267347eef82c7a6ada00f8866

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

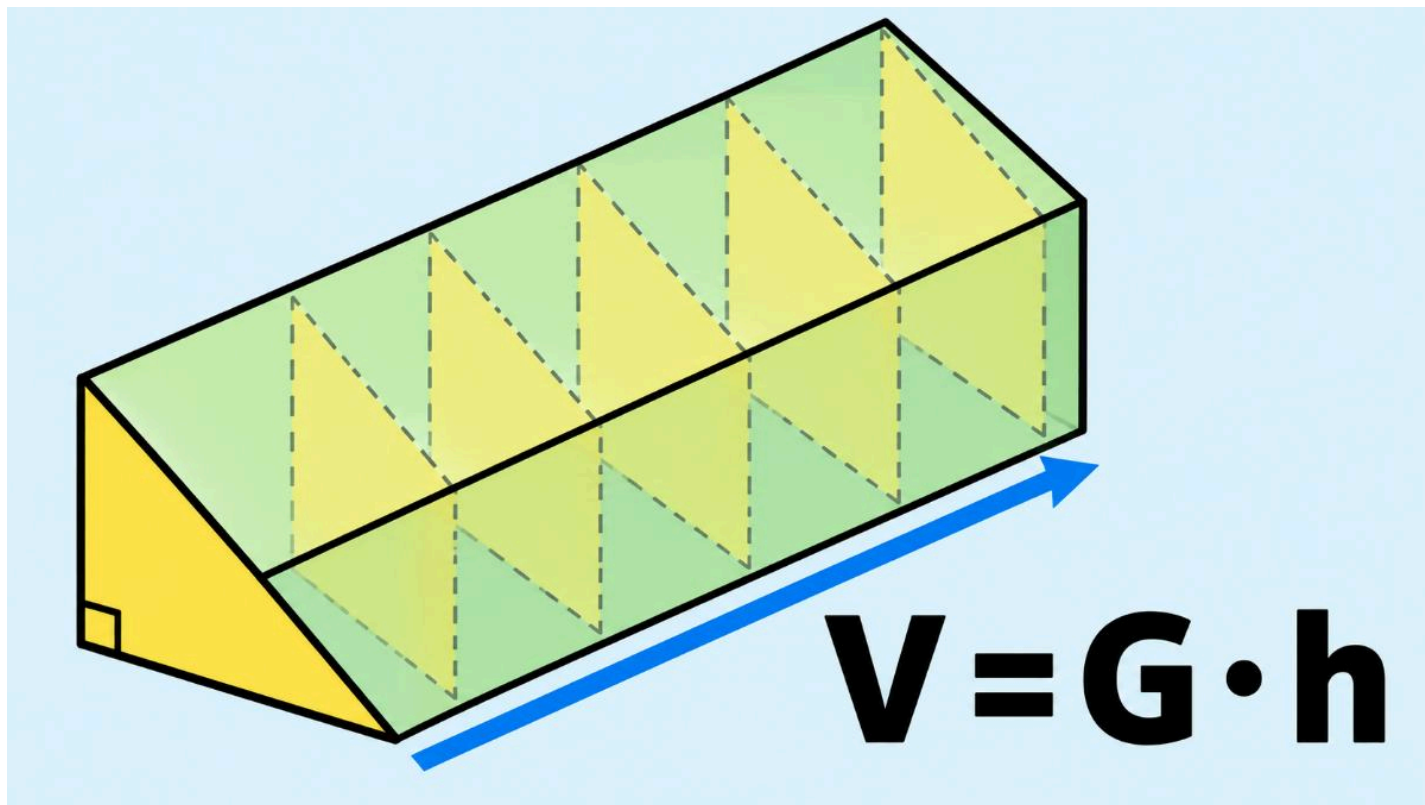
Mathematik	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Bundeslandspezifische Ergänzungen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Geometrie	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Volumen und Oberflächeninhalt gerader Prismen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Stufenübergreifend	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Analysis und Funktionen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3

Volumen gerader Prismen berechnen

Lernziel-ID 68fb0e78-34f2-5572-8db6-e7f5ebcff70f

Mathematik > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Sekundarstufe I](#) > [Geometrie](#) >

[Volumen und Oberflächeninhalt gerader Prismen](#)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mithilfe der Schichtung kongruenter Grundflächen erklären, warum für das Volumen eines geraden Prismas $V = G \cdot h$ gilt, den Grundflächeninhalt G und die dazu senkrechte Körperhöhe h bestimmen, den Rauminhalt berechnen und mit passender Volumeneinheit im Sachkontext deuten.

Geltung

HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

MV: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Flächeninhalte ebener Figuren berechnen](#) 87c55be5-06a9-41e2-a9d4-c69f7c8b8978

[Volumeneinheiten deuten und umrechnen](#) 57fbbf31-9b8c-5498-9af5-fbc73acd12bb

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

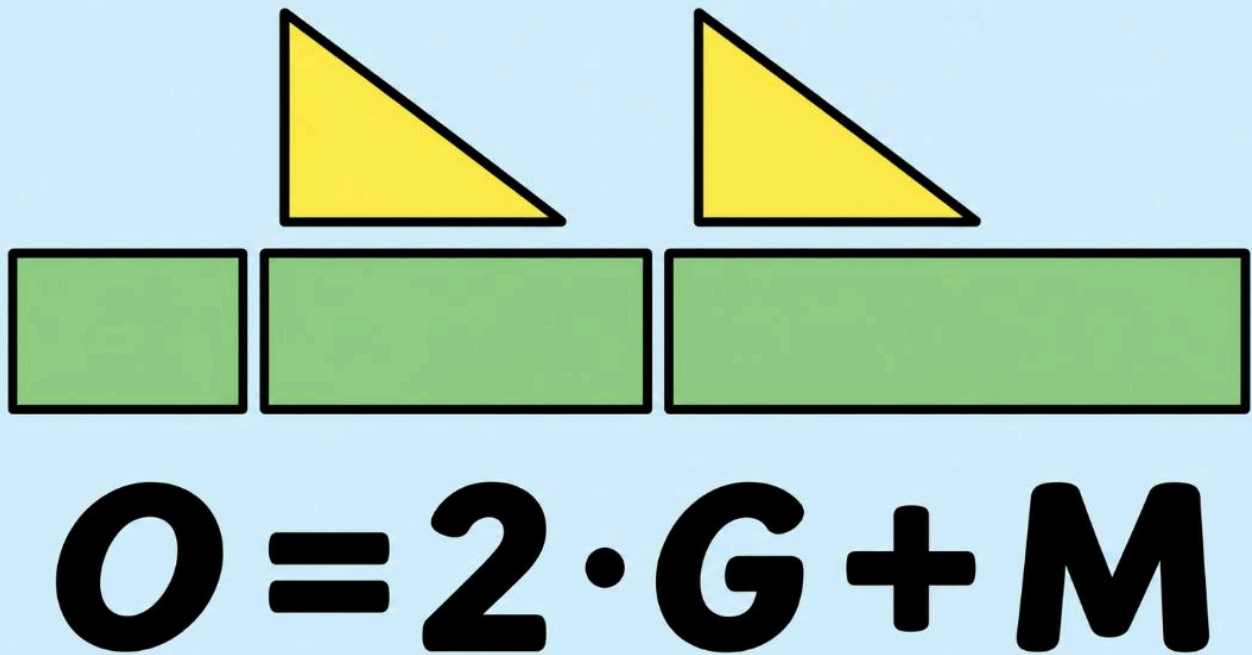
[Aufgabe 2 \(Jahrgangsstufe 7, 8 BE\)](#) 0dded9c1-643e-57cb-82fc-792b391e9cb0

Oberflächeninhalt gerader Prismen berechnen

Lernziel-ID f1348d40-3872-5e44-8892-3600c811796f

Mathematik > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Sekundarstufe I](#) > [Geometrie](#) >

[Volumen und Oberflächeninhalt gerader Prismen](#)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an einem geraden Prisma beide kongruenten Grundflächen und alle Mantelflächen identifizieren, ihre Flächeninhalte ohne Auslassung oder Doppelzählung zur gesamten äußeren Oberfläche addieren und das Ergebnis mit passender Flächeneinheit im Sachkontext deuten.

Geltung

HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

MV: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Flächeninhalte ebener Figuren berechnen](#) 87c55be5-06a9-41e2-a0d4-c60f7c8b8078

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

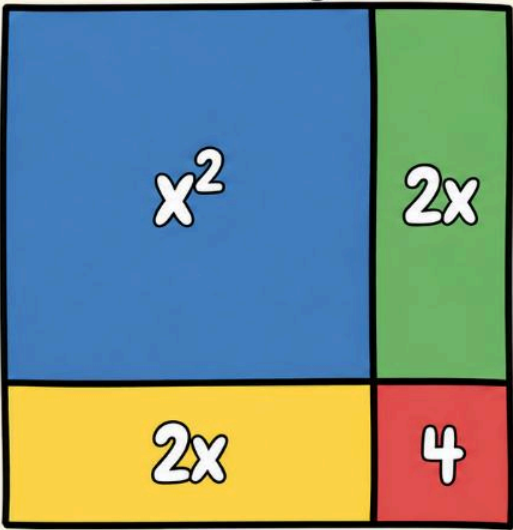
[Aufgabe 2 \(Jahrgangsstufe 7, 8 BE\)](#) 0dded9c1-043e-57cb-82fc-792b391e9cb0

Quadratische Gleichungen lösen

Lernziel-ID 9023226b-fc17-412b-807c-2bb45cd551d5

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Stufenübergreifend > Analysis und Funktionen

Seitenlänge $x+2$



$$x^2 + 4x + 4 = (x + 2)^2$$
$$(x + 2)^2 = 0 \Rightarrow x = -2$$

Im Bild: $x \geq 0$
Algebraisch: $x = -2$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann gegebene quadratische Gleichungen mit einem zur Form passenden rechnerischen Verfahren einschließlich der Lösungsformel lösen, grafische Lösungen bei Bedarf näherungsweise bestimmen, die Fälle null, eine oder zwei reelle Lösungen begründen und Ergebnisse durch Einsetzen sowie eine geeignete Skizze überprüfen.

Geltung

BW, HE, RP: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. I · G9

MV, TH: Sek. I · G8

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alitaq](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Terme im Bereich rationaler Zahlen äquivalent umformen](#) 2c4830e6-a8d5-48d0-9202-3b7d18a419c2

[Sachsituationen in Terme mit Variablen übersetzen](#) fd860da9-73ba-47cd-a1a8-452424915a80

[Lineare Funktionen beschreiben](#) af3d6bff-c5fb-4ec6-a9f0-c0be09fc9186

[Quadratwurzeln definieren und schätzen](#) f8704a7b-e93d-4e32-b0f9-1b171545fe28

[Einfache Wurzelterme vollständig radizieren und mit Beträgen vereinfachen](#) 28b3a12f-aa7a-5c2a-92c7-6d64fa543ee5

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Quadratische Gleichungen: Lösungsverfahren und Lösungsvielfalt](#) 6224d04c-bc07-4b60-b4c2-a1c7223adc9f

[Scheitelpunkte quadratischer Funktionen bestimmen](#) 3e4032bd-4d8c-4e72-bfdd-64a34df053c9

[Darstellungsformen quadratischer Funktionen situationsgerecht nutzen](#) 7bfff61c1-3a69-4991-97de-0cfff764f507e

[Die Zahlbereichserweiterung zu komplexen Zahlen mathematisch begründen \(LK\)](#) a8fdbae2b-7c0a-58ff-aab5-2fb871ae2fb0

[Substitution zum Lösen von Gleichungen anwenden](#) 2bd88d66-5daf-53bb-aa02-4c010963679d